

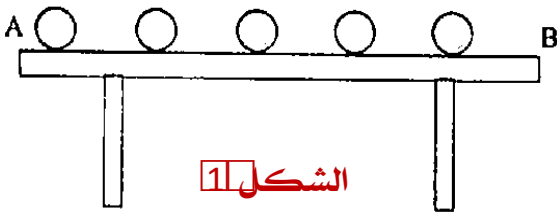
تمارين الدعم رقم-01. للعلطة الشتوية خاصة بـ 4 متوسط

التمرين الاول: أفسر ما يحدث من حولي بشكل علمي صحيح :

- 1- لماذا يصمم هيكل الطائرة و الصاروخ بشكل انسيابي.
- 2- لماذا نستطيع رفع الاجسام بسهولة على سطح القمر بينما على سطح الأرض نجد صعوبة في ذلك.
- 3- لماذا تجد السيارة سهولة في التقدم على الطريق المعبد عكس الطريق الغير معبد.
- 4- لماذا ينجذب الشعر للمشط عند تسريحه.
- 5- لماذا لا تنجح معظم التجارب خاصة بالكهرب في فصل الشتاء.
- 6- لماذا تنجز الدارات الكهربائية دائما باستعمال الاسلاك النحاسية بدلا من الاسلاك المطاطية.

التمرين الثاني: ندفع من موضع A الى موضع B فقط خط مستقيم كرية صغيرة ثقلها 4N على طاولة افقية

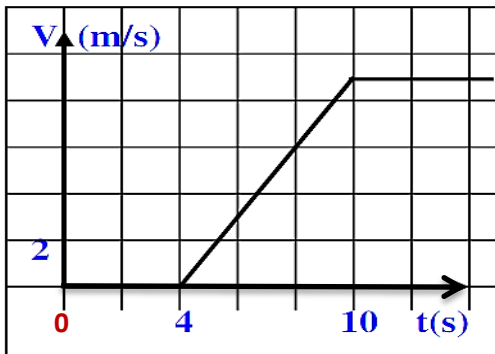
ملساء، ثم بالتصوير المعاقب نحصل على الشكل 1-



الشكل 1

المطلوب: يعطى: 1cm → 4N

- 1- ما هو المدلول الفيزيائي لعبارة " الطاولة ملساء".
- 2- استنتج طبيعة حركة الكرية على مسار (AB).
- 3- مثل القوى المؤثرة على الكرية خلال حركتها على مسار (AB).
- 4- مثل بشكل كيفي مخطط السرعة الموافق لحركة الكرية على مسار (AB).



التمرين الثالث: تمثل الوثيقة المقابلة مخطط السرعة لسيارة صغيرة.

المطلوب: من خلال المخطط استنتج :

- 1- مراحل حركة السيارة مع تحديد مجالها الزمني في كل مرحلة.
- 2- طبيعة السرعة في كل مرحلة.
- 3- المرحلة التي خضعت فيها السيارة لقوة مع تحديد جهة تأثيرها.
- 4- عين سرعة السيارة عند اللحظات التالية: (2s, 8s ; 10s ; 12s)

التمرين الرابع: يشتكي سائق سيارة من صعوبة الاقلاع أو توقف خلال فصل الشتاء او في المناطق الرملية. رغم

انه يقوم بشكل دائم بمراقبة عجلات سيارته وكذلك يحترم مسافة الأمان خلال السياقة من أجل سلامته.

- 1- قدم تفسير علمي صحيح لكل عبارة تحتها سطر أعلاه.
- 2- قدم نصائح لهذا السائق من اجل سلامته المرورية والحلول للتعامل مع مثل هذه الصعوبات.

التمرين الخامس: يقود سميح دراجته الهوائية في سباق الدراجات كما هو موضح في الشكل المقابل.

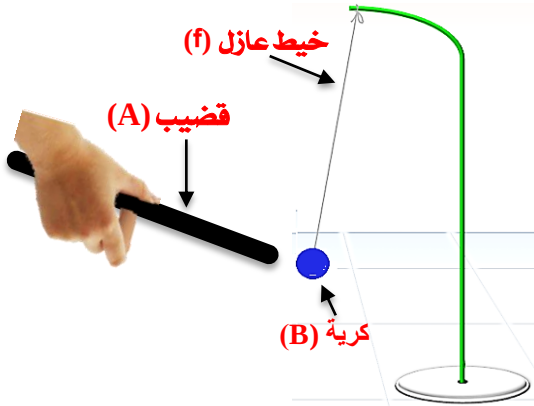


- 1) وجد سميح خلال السباق سهولة في التقدم على الطريق المعبد وصعوبة على الطريق الرمل، قدم تفسير علمي لما حدث مع سميح في كل حالة.
- 2) مثل القوى المؤثرة على عجلات الدراجة على الطريق المعبد :
 أ) لحظة ضغط سميح على الدواسلة لانطلاق نحو الأمام.
 ب) لحظة استعمال سميح للفرامل من اجل التوقف.

تمارين الدعم رقم 02- للعلطة الشتوية خاصة بـ 4 متوسط

التمرين الاول: نقرب قضيب مشحون من كرية مشحونة بشحنة موجبة. فنلاحظ انجذاب الكرية للقضيب

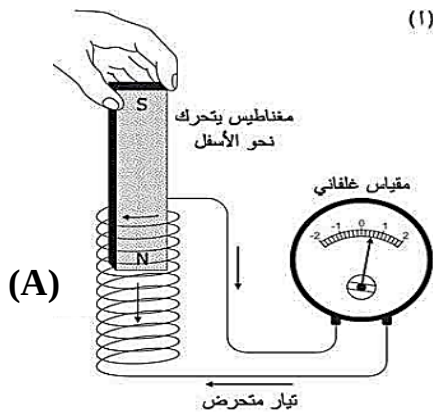
كما هو موضح في الشكل - 1 ..



- 1- فسر بشكل علمي ما حدث للكرية ثم سم هذه الظاهرة .
- 2- استنتج طبيعة المادة التي صنع منها هذا القضيب. برر اجابتك.
- 3- مثل القوى المؤثرة على الكرية في الموضع الذي هي عليه .
- ✓ نبعد القضيب المشحون و ننتظر مدة ثم نقوم بحرق الخيط (f).
- أ صف ماذا يحدث للكرية. ثم مثل بشكل كيفي القوى المؤثرة على الكرية في هذه الحالة.
- ب مثل مخطط السرعة المناسب لحركة الكرية.

التمرين الثاني: نحقق التجربة الميمنة في الشكل المقابل:

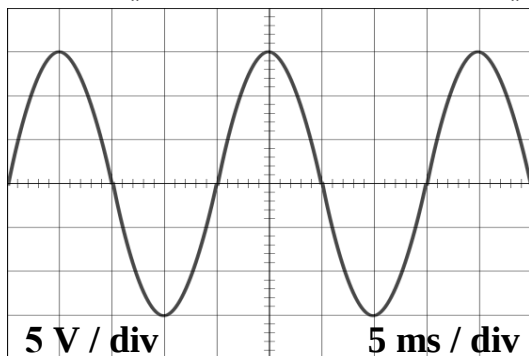
المطلوب: اعتمادا على مادرت و باستغلال الشكل المقابل :



- 1- سم عنصر (A) ثم بين دوره في التجربة ؟
- 2- ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتج هذا التجهيز ؟ اعط رمزه ؟
- 3- سم الظاهرة المتعمدة في انتاج التيار الكهربائي في هذه التجربة ؟
- 4- اشرح باختصار ما يحدث في هذه التجربة مبينا العوامل المؤثرة فيها.
- 5- ارسم على ورقة الاجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.

التمرين الثالث: تعطى الوثيقة المقابلة و المأخوذة من راسم الاهتزاز المهبطي حالة قياس التوتر الكهربائي.

المطلوب:



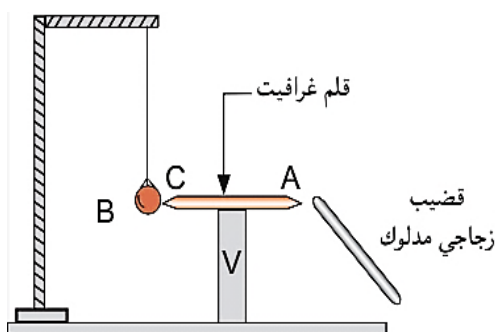
الوثيقة 1

4- قدم طريقة تجريبية تمكنا من الحصول على هذا النوع من التيار الكهربائي.

- 1- ما نوع التيار الكهربائي الموضح في الوثيقة-1 مع التعليل ؟
- 2- ماذا تعني البيانات المرفقة بالوثيقة (6 V / div و 5 ms / div) ؟
- 3- استنتج من الوثيقة-1 ما يلي:
- ✓ التوتر الأعظمي U_{max} و الدور (T)
- ✓ كم تكرار المنحنى من مرة في الوثيقة-1 ؟

التمرين الرابع: قلم من الغرافيت موضوع فوق مادة عازلة (V) و يلامس نواسا كهربائيا من طرفه (C) نقرب من

طرفه (A) قضيبا زجاجيا مدلوكا دون أن يلامسه.



- 1- ماذا يحدث للكرية المعدنية (B). كيف تفسر ذلك ؟
- 2- سم هذه الظاهرة. ثم عرفها.
- 3- نستبدل القلم هذه المرة بالقضيب من النحاس ثم قضيب من البلاستيك
- ↔ حدد ماذا يحدث للكرية في كل حالة مع التعليل ؟
- ✓ نستبدل هذه المرة مادة العازلة (V) للحامل بمادة النحاس
- ↔ برايك هل تنجح التجربة (1) ولماذا ؟